Nicolas Harmand

Chercheur post-doctorant en biophysique et matière molle
Laboratoire Jean Perrin (UMR 8237), Sorbonne Université & CNRS
Tour 32-33, bureau 406, 4 place Jussieu, 75005 Paris

nicolas.harmand@sorbonne-universite.fr · pileofcells.github.io/nicolas-harmand · ORCID 0000-0001-7263-9792 · Google Scholar

Mis à jour en août 2026

Expérience professionnelle

Depuis avril 2024
Chercheur post-doctorant, **Sorbonne Université**, Laboratoire Jean Perrin
Gouttes senseurs de contrainte et rhéologie par ferrofluide dans l'embryon de poisson-zèbre, avec Léa-Laetitia Pontani (ANR MECAMATRIX). [A1]

Nov. 2020 à avril 2024
Ingénieur de recherche, **Saint-Gobain Recherche Paris**
Écoulement et dépôt de matière en impression 3D. Trois familles de brevets, dont trois brevets français délivrés. [P1] [P2] [P3]

Juil. 2019 à juin 2020
Contrat « transition post-doc », **Université Paris Cité**, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes
Prolongation de six mois obtenue sur appel à projet du Labex *Who Am I?*, dans l'équipe de Sylvie Hénon. [A2] [A3]

Formation

2016-2019
Doctorat en biophysique, Université Paris Cité, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes
Pertinence et limites des tensions de surface et de ligne pour rendre compte des formes des cellules épithéliales. Sous la direction de Sylvie Hénon.

2015-2016
Master 2 ICFP, parcours *Soft Matter and Biological Physics*
Stage de recherche au Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Cité, sous la direction de Sylvie Hénon (janv.–juin 2016).

2012-2016
Diplôme d'ingénieur, **ESPCI Paris**, majeure physique
Stages de recherche : Stanford University, *Prakash Lab* (Manu Prakash), défauts topologiques dans les colonies bactériennes, 2015 ; CEA Valduc, vieillissement mécanique et structurel d'un acier inoxydable, 2014 ; University of Edinburgh (Khellil Sefiane), tensions de surface de mélanges eau-alcool, 2013.

2010-2012
Classes préparatoires PCSI/PC*, Lycée Faidherbe, Lille

Publications

Peer-reviewed articles

[A1] O. Vasiljevic*, **N. Harmand***, A. Hubert, L. Kebbal, V. Bormuth, C. Hayn, J. Fouchard, E. Wandersman, M.-A. Breau, L.-L. Pontani, « Design and optimization of in situ self-functionalizing stress sensors », *The European Physical Journal E* ***49****, 12 (2026).* doi:10.1140/epje/s10189-025-00550-y **Contributions égales*

[A2] **N. Harmand**, J. Dervaux, C. Poulard, S. Hénon, « Thickness of epithelia on wavy substrates : measurements and continuous models », *The European Physical Journal E* ***45*** *(6), 53 (2022).* doi:10.1140/epje/s10189-022-00206-1 *Couverture du numéro*

[A3] **N. Harmand**, A. Huang, S. Hénon, « 3D shape of epithelial cells on curved substrates », *Physical Review X* ***11*** *(3), 031028 (2021).* doi:10.1103/PhysRevX.11.031028 *L'un des 8 articles de la collection PRX Highlights in Experimental Statistical, Biological, and Soft-Matter Physics (2022)*

Patents

[P1] **N. Harmand**, G. Saingier, F. Zami-Pierre, R. Danguillaume, « Control of 3D printing », FR 3126333 B1, délivré (2024) ; WO 2023/025857 A1 ; EP 4392257 A1.

[P2] G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, « Print head for a system for three-dimensional printing of material », FR 3149822 B1, délivré (2025) ; WO 2024/256462 A1 ; EP 4727739 A1.

[P3] G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, « 3D printing system with bypass », FR 3149823 B1, délivré (2025) ; EP 4477374 A1.

Encadrement

Années	Étudiant ou personnel	Durée	Niveau
Depuis 2026	Lydia Kebbal (100 %), *Sorbonne Université*	3 ans	Doctorante
2026	Aude Lesage (100 %), *Sorbonne Université*	3 mois	M1
2025-2026	Lydia Kebbal (100 %), *Sorbonne Université*	4 mois	M2
2025	Antoine Hamelin (100 %), *Sorbonne Université*	2 mois	M1
2025	Lydia Kebbal (50 %), *Sorbonne Université*	2 mois	M1
2024	Gaëtan Dufay (100 %), *Sorbonne Université*	2 mois	M1
2022-2023	Guillaume Espy (30 %), *Saint-Gobain Recherche Paris*	1,5 an	Ingénieur
2021-2023	Raphaël Danguillaume (40 %), *Saint-Gobain Recherche Paris*	2,5 ans	Technicien
2019	Damien Roncin (100 %), *Université Paris Cité*	2 mois	M1
2017	Vanessa Nadig (100 %), *Université Paris Cité*	3 mois	M1

Financements obtenus

- **2026 : 20 k€.** Porteur de projet interlaboratoire IBPS, pour 2026-2027.
- **2019.** Contrat « transition post-doc » de six mois, obtenu sur appel à projet du Labex *Who Am I?*
- **2016.** Financement doctoral de trois ans, obtenu au concours de l'école doctorale EDPIF.

Enseignement

- **2025-2026, 12 h de cours magistral.** Master IBP *Interface Biology-Physics*, Sorbonne Université. Création personnelle des supports : 6 h au tableau (capillarité, fluides viscoélastiques), 6 h sur diaporama (mécanobiologie), un TD et deux sujets d'examen.
- **2016-2019, 91 h de TP.** Programmation Matlab, ESPCI Paris, pendant le doctorat.

Communications

Invited talks & lectures

[T1] 2026. *AQV interdisciplinary online courses*, GDR 2108 *Approches Quantitatives du Vivant* : « Rheology of cells and tissues »

[T2] 2019. Workshop *Biomechanics from cells to tissues*

[T3] 2018. Symposium *Actomyosine et adhésion, de la cellule unique à l'embryon*, Grenoble

Contributed talks

[T4] 2026. GDR Approche Quantitative du Vivant

[T5] 2019. GDR CellTiss, *de la cellule au tissu*

[T6] 2018. *Paris Biological physics community day*, GDR *Evolution, Regulation and Signaling*

[T7] 2018. Journée des doctorants EDPIF

Posters

[Po1] 2025. GDR Approche Quantitative du Vivant [Po2] 2024. Journée Inter-UFR Physique Chimie, Sorbonne Université [Po3] 2019. CellMech, Milan, Italie [Po4] 2018. *Physics of Living Matter* 13, Marseille [Po5] 2018. Les Houches Summer School, *Mechanobiology of polarized cells* [Po6] 2017. CellMech, Lake District, Royaume-Uni [Po7] 2016. Curie course, *Multiscale integration in Biological Systems*, Institut Curie

Responsabilités collectives et évaluation

- **Évaluation par les pairs.** Relecteur pour *iScience* (Cell Press).
- **Organisation scientifique.** Co-organisateur du symposium *Dynamics of extra-cellular matrix : insights into force transmission and microenvironment regulation* (2024), journée de présentations avec intervenants internationaux.
- **Atelier expérimental.** Conception et animation d'un atelier sur les gouttes senseurs de contrainte, *2nd meeting of the France-BioImaging Mechanobiology Working Group* (2026).

Prix et distinctions

- **2019 : Beautiful Science**, Société Française de Physique.
- **2019 : La preuve par l'image**, CNRS. Image exposée à la Cité des sciences et de l'industrie, Paris.
- **2015 : Nikon Small World in Motion, mention honorable**, pour des images de cyanobactéries (*Oscillatoria princeps*), Prakash Lab, Stanford.
- **2011 : Olympiades internationales de physique**, sélectionné parmi les dix finalistes au niveau national.

Diffusion scientifique

- **Wikipédia.** Création et rédaction initiale de l'article Cellules MDCK.
- **Journées portes ouvertes, Saint-Gobain Recherche Paris** (2022). Atelier grand public sur la tension de surface.
- **Fresque du climat** (2021-2024). Animateur, 28 h, Saint-Gobain Recherche Paris.
- **Club astronomie de l'ESPCI Paris** (2013-2014). Président ; cycle de conférences avec Michel Mayor, Athena Coustenis et Laura Parker.